

Чек-лист

Степени и показательные уравнения

Даниил Кичук

ЕГЭ профильная математика

Лёвин Артём Александрович
25 сентября 2026 г.



1. Главная идея темы

В задачах со степенями важно начинать не с формулы, а с поиска правильного направления.

Концепция темы:

привести выражение к степенному виду

После этого становятся доступны свойства степеней.

В первую очередь обращаем внимание на:

- составные числа;
- корни;
- дроби.

Например:

$$8 = 2^3, \quad \sqrt{8} = 2^{3/2}, \quad \frac{1}{32} = 2^{-5}.$$

2. Свойства степеней

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Условие:

основания должны совпадать.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Главный ориентир:

внутренняя степень делится на внешнюю

Например:

$$\sqrt[3]{2^5} = 2^{5/3}.$$

3. Разложение составных чисел

Простое число имеет ровно два делителя:

1 и само число.

Например:

7 — простое, 9 — составное.

Число 1 не является ни простым, ни составным.

Чтобы работать со степенями, составные числа раскладываем на простые множители.

Пример:

$$72 = 2 \cdot 36 = 2 \cdot 2 \cdot 18 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2.$$

Алгоритм:

1. найти самый маленький делитель;
2. разделить число;
3. повторять процесс до получения единицы.

4. Перевод корней в степени

Пример:

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = (2^3)^{1/2} = 2^{3/2}.$$

Другой пример:

$$\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3.$$

5. Перевод дробей в степени

Используем правило:

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}, \quad a \neq 0.$$

Пример:

$$\frac{1}{64} = \frac{1}{2^6} = 2^{-6}.$$

6. Типовой подход к вычислениям

При решении выражения:

$$\frac{5^{0.36}}{25^{0.32}}$$

действуем по алгоритму:

1. привести числа к одному основанию;
2. применить свойства степеней;
3. выполнить вычисления.

Так как

$$25 = 5^2,$$

получаем:

$$\frac{5^{0.36}}{(5^2)^{0.32}} = \frac{5^{0.36}}{5^{0.64}} = 5^{-0.28}.$$

7. Показательные уравнения

Главная цель:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)}.$$

Только если основания одинаковые, можно сравнить показатели:

$$f(x) = g(x).$$

Пример:

$$2^{x+3} = 8.$$

Представим правую часть через основание 2:

$$8 = 2^3.$$

Тогда:

$$2^{x+3} = 2^3.$$

Следовательно:

$$x + 3 = 3,$$

$$x = 0.$$

8. Когда нельзя сразу сравнивать степени

Нельзя делать переход:

$$2^x = 3^x \Rightarrow x = x$$

так как основания разные.

Сначала необходимо привести выражение к единому основанию.

Например:

$$2^x \cdot 8 = 2^{x+5}$$

Так как

$$8 = 2^3,$$

получаем:

$$2^x \cdot 2^3 = 2^{x+5}.$$

После преобразования:

$$2^{x+3} = 2^{x+5},$$

что приводит к сравнению показателей.

9. Типичные ошибки

- складывать показатели при разных основаниях;
- забывать условия применения формул;
- неверно работать с отрицательной степенью;
- сокращать выражения без проверки нулей в знаменателе;
- терять скобки при переносах.

Перед каждым преобразованием задавайте вопрос:

какую формулу я сейчас могу применить и почему?

Тренировочный блок

1. Представьте в степенном виде:

$$\sqrt{32}$$

2. Представьте в степенном виде:

$$\frac{1}{128}$$

3. Разложите на простые множители:

$$108$$

4. Представьте в степенном виде:

$$\sqrt[3]{81}$$

5. Упростите:

$$\frac{3^7}{3^4}$$

6. Вычислите:

$$\frac{2^{3/2}}{2^{1/2}}$$

7. Решите уравнение:

$$5^{x+1} = 125$$

8. Решите уравнение:

$$3^{2x-1} = 27$$

9. Упростите:

$$\frac{4^x}{2^x}$$

10. Решите уравнение:

$$2^{x+2} = 4\sqrt{2}$$

ОТВЕТЫ

№	ОТВЕТ
---	-------

1	$2^{5/2}$
---	-----------

2	2^{-7}
---	----------

3	$108 = 2^2 \cdot 3^3$
---	-----------------------

4	$3^{4/3}$
---	-----------

5	$3^3 = 27$
---	------------

6	2
---	---

7	$x = 2$
---	---------

8	$x = 2$
---	---------

9	2^x
---	-------

10	$x = \frac{1}{2}$
----	-------------------
